



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

BASES DE DATOS EN HERRAMIENTA COMPUTACIONAL

Presentado a:	Instructor César Marín Cuéllar Chacón
Por Aprendiziz:	Cristian David Yalanda
Ficha:	3312932
Competencia:	Bases de datos

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **17** de **06** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Actividad 01 - Base Datos Biblioteca	3
Enunciado	3
Solución	4
Actividad 02 - Base Datos Farmacia	6
Enunciado	6
Solución	7
Actividad 03 - Ejercicio Negocio.....	9
Enunciado	10
Solución	10



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad 01 - Base Datos Biblioteca

Para los dos primeros ejercicios anexos se requiere

Enunciado

1. Realizar la conversión del modelo entidad relación a modelo relacional de acuerdo con el siguiente procedimiento:

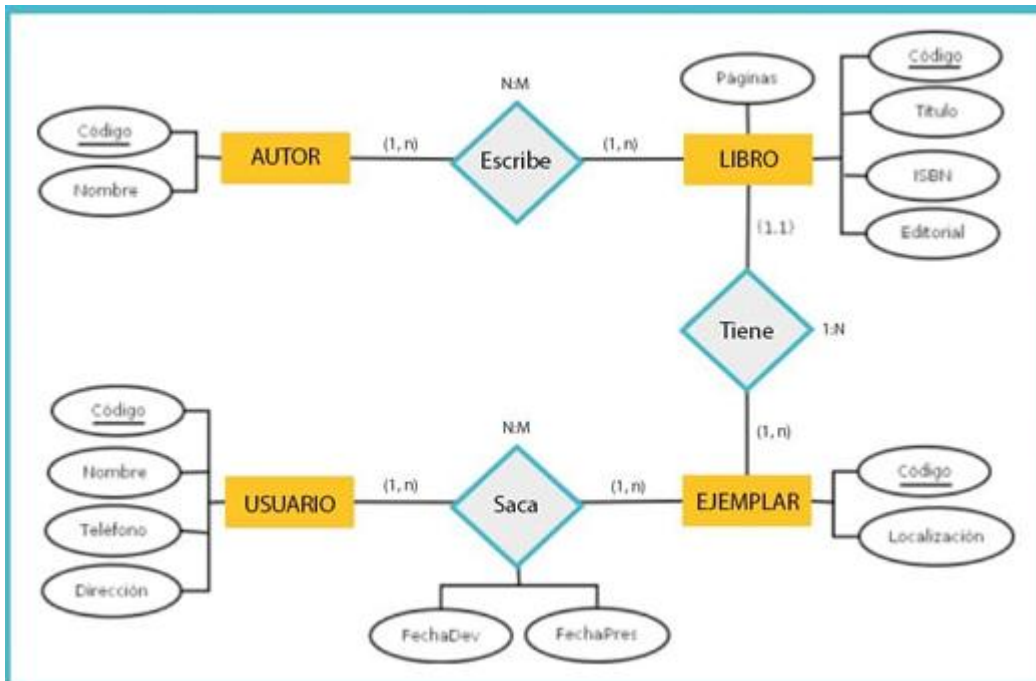
- Definir las tablas del Modelo Relacional resultante
- Definir los campos de las tablas
- Definir llave primaria
- Definir llaves foráneas
- Identificar y listar los tipos de datos para cada campo de la tabla: Hacer una tabla que contenga el nombre del campo, y el tipo de dato, tamaño y tipo key

2. A partir de las tablas obtenidas en el punto anterior, elaborar el diagrama del modelo relacional en la herramienta MySQL Workbench.

3. Exportar el diagrama del modelo relacional en un archivo en formato pdf



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



Solución

Autor

Campo	Tipo	Tamaño	Key
Código	Int	11	Pk
Nombre	Varchar	100	

Libro

Campo	Tipo	Tamaño	Key
Codigo	Int	11	Pk
Titulo	Varchar	150	
Isbn	Varchar	20	
Editorial	Varchar	100	
Paginas	Int	4	

Usuario

Campo	Tipo	Tamaño	Key
Código	Int	11	Pk
Nombre	Varchar	100	



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Teléfono	Varchar	20	
Dirección	Varchar	150	

Ejemplar

Campo	Tipo	Tamaño	Key
Código	Int	11	Pk
Localización	Varchar	100	
Código_libro	Int	11	Fk

Escribe

Relación Escribe es N:M entre Autor y Libro

Campo	Tipo	Tamaño	Key
Código_autor	Int	11	Pk, Fk
Código_libro	Int	11	Pk, Fk

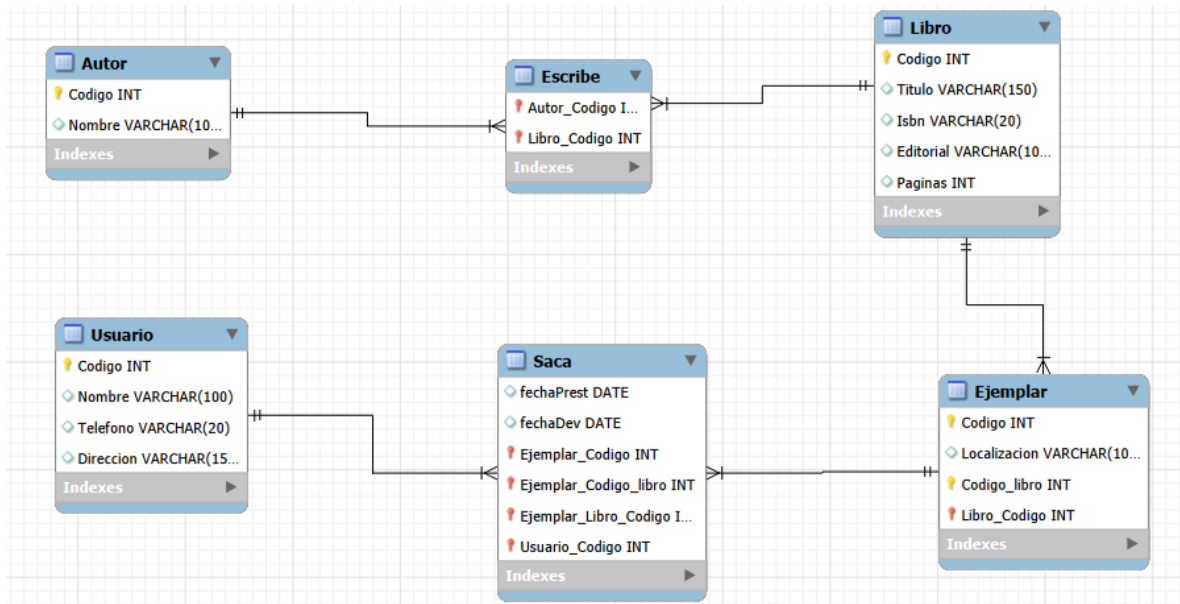
Saca

Relación Saca es N:M entre Usuario y Ejemplar

Campo	Tipo	Tamaño	Key
Código_usuario	Int	11	Pk, Fk
Código_ejemplar	Int	11	Pk, Fk
fechaPrest	Date		
fechaDev	Date		



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



Actividad 02 - Base Datos Farmacia

Enunciado

1. Realizar la conversión del modelo entidad relación a modelo relacional de acuerdo con el siguiente procedimiento:

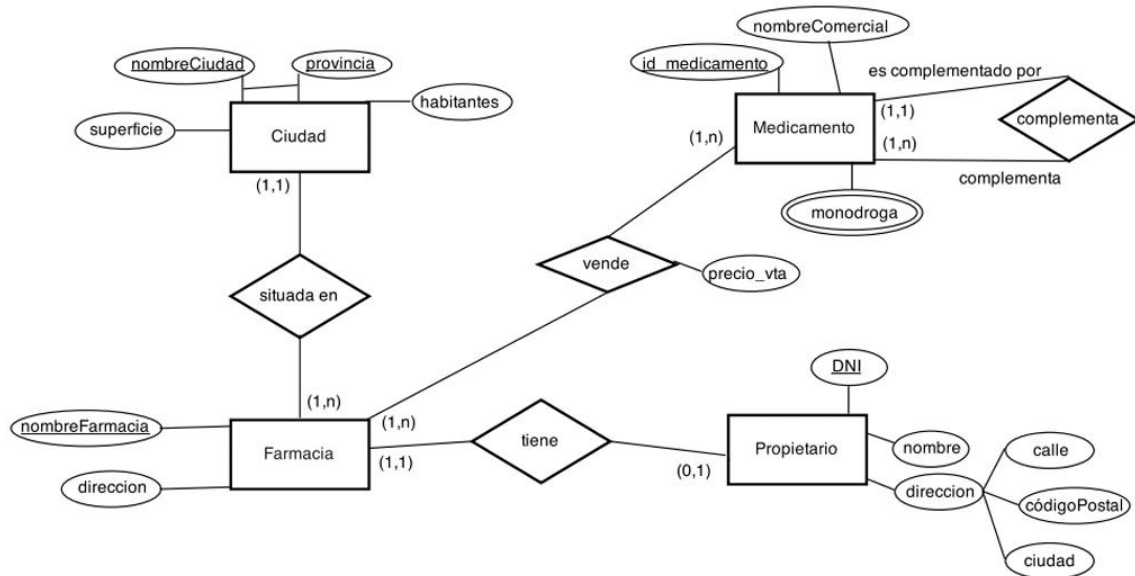
- Definir las tablas del Modelo Relacional resultante
- Definir los campos de las tablas
- Definir llave primaria
- Definir llaves foráneas
- Identificar y listar los tipos de datos para cada campo de la tabla: Hacer una tabla que contenga el nombre del campo, y el tipo de dato, tamaño y tipo key

2. A partir de las tablas obtenidas en el punto anterior, elaborar el diagrama del modelo relacional en la herramienta MySQLWorkbench.

3. Exportar el diagrama del modelo relacional en un archivo en formato pdf



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



Solución

Ciudad

Campo	Tipo	Tamaño	Key
nombreCiudad	Varchar	100	Pk
Provincia	Varchar	100	
Superficie	Decimal	10,2	
Habitantes	Int	11	

Propietario

Campo	Tipo	Tamaño	Key
DNI	Varchar	15	Pk
Nombre	Varchar	100	
Dirección	Varchar	150	
Calle	Varchar	100	
codigoPostal	Varchar	10	
Ciudad	Varchar	100	



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Farmacia

Campo	Tipo	Tamaño	Key
nombreFarmacia	Varchar	100	Pk
Dirección	Varchar	150	
nombreCiudad	Varchar	100	Fk
DNI	Varchar	15	Fk

Medicamento

Campo	Tipo	Tamaño	Key
Id_Medicamento	Int	11	Pk
nombreComercial	Varchar	100	
Monodroga	Varchar	100	

Vende

Relación Vende es N:M y tiene atributo Precio_vta

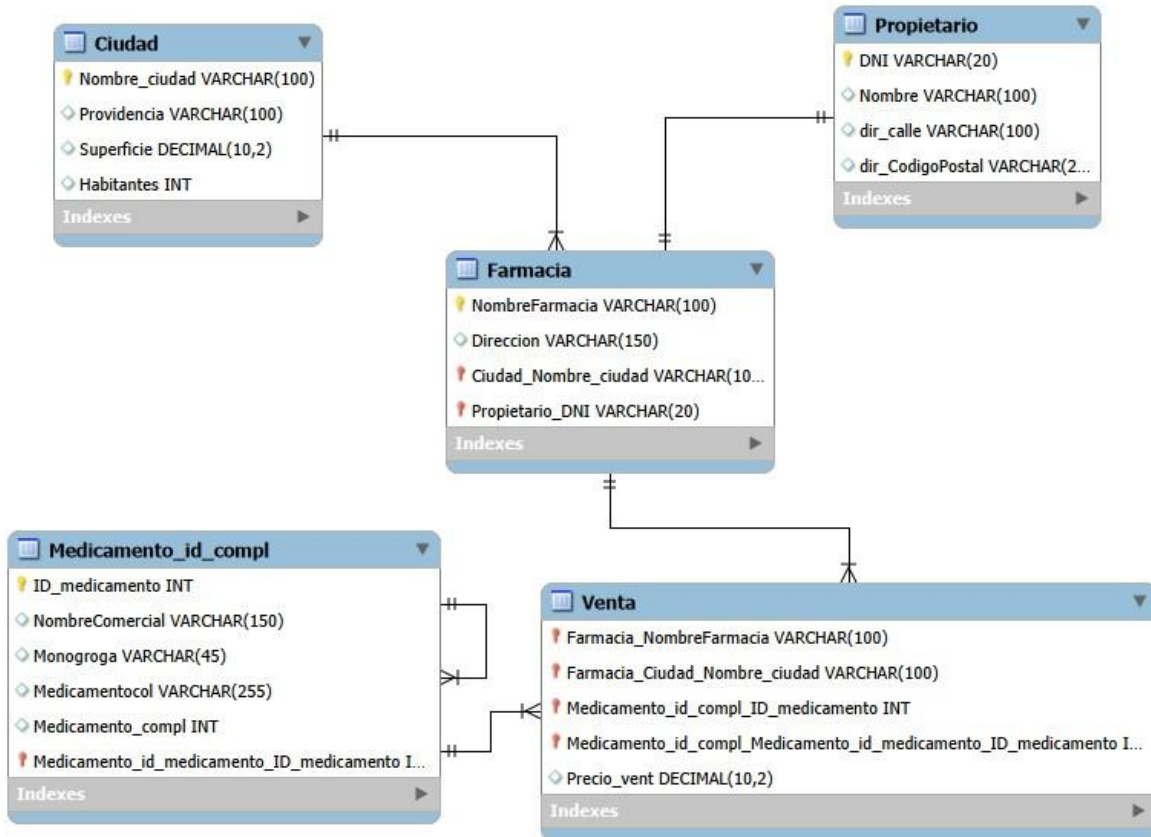
Campo	Tipo	Tamaño	Key
nombreFarmacia	Varchar	100	Pk, Fk
Id_Medicamento	Int	11	Pk, Fk
Precio_vta	Decimal	10,2	

Complementa

Campo	Tipo	Tamaño	Key
Id_Medicamento	Int	11	Pk, Fk
Id_Complemento	Int	11	Pk, Fk



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



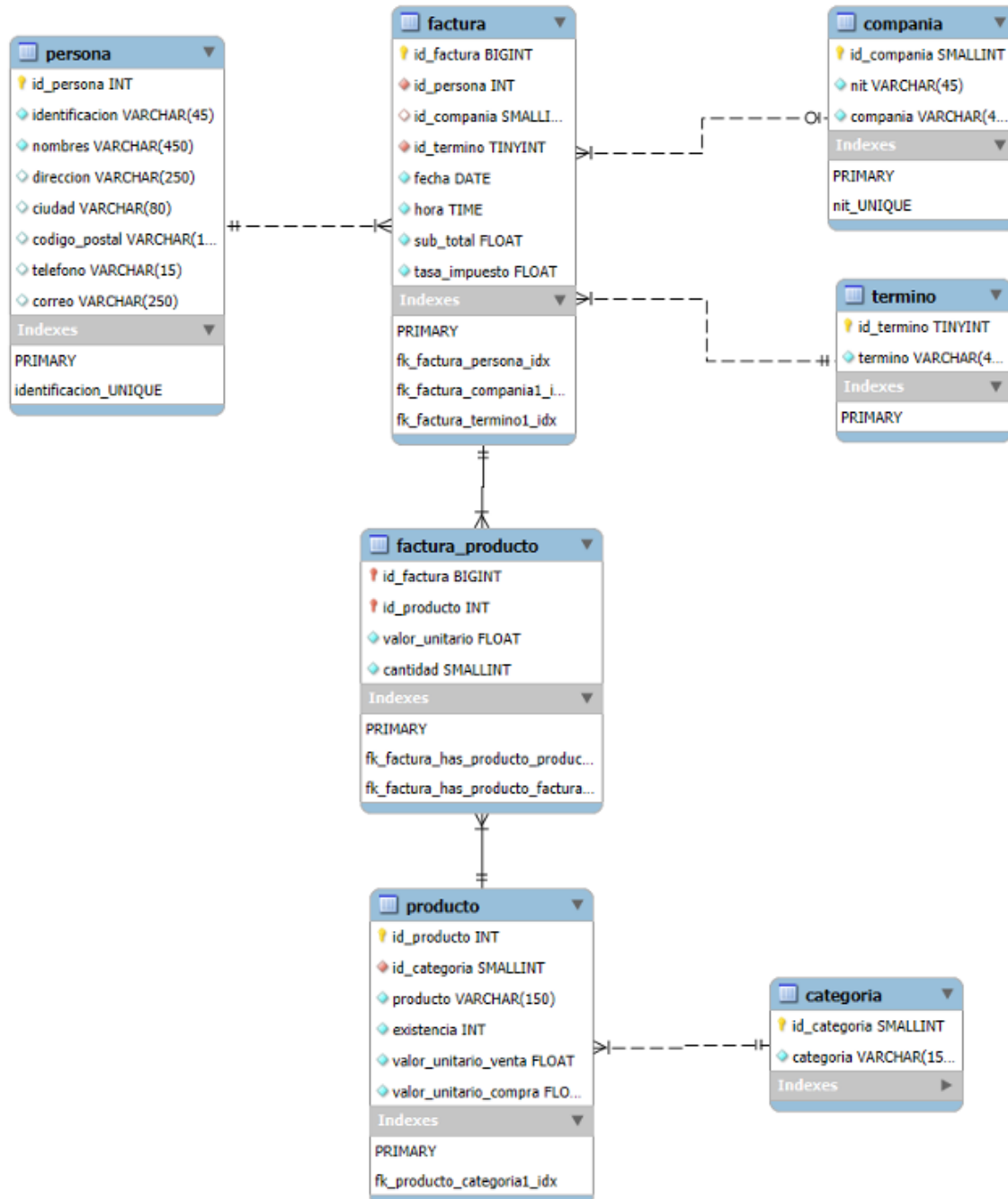
Actividad 03 - Ejercicio Negocio

Para este ejercicio, de acuerdo a la imagen anexa, generar el modelo relacional en la herramienta mysqlworkbench.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Enunciado



Solución



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Persona

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Key
id_persona	Int	11	PK
identificación	Varchar	45	
nombres	Varchar	450	
dirección	Varchar	250	
ciudad	Varchar	80	
codigo_postal	Varchar	10	
teléfono	Varchar	15	
correo	Varchar	250	

Compañía

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Key
id_compania	Smallint		PK
nit	Varchar	45	
compania	Varchar	450	

Termino

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Key
id_termino	Tinyint		PK
termino	Varchar	45	

Categoria

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Key
id_categoria	Smallint		PK
categoria	Varchar	150	

Producto

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Key
id_producto	Int	11	PK
id_categoria	Smallint		FK
producto	Varchar	150	
existencia	Int	11	
valor_unitario_venta	Float		
valor_unitario_compra	Float		



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Factura

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Key
id_factura	Bigint		PK
id_persona	Int	11	FK
id_compania	Smallint		FK
id_termino	Tinyint		FK
fecha	Date		
hora	Time		
sub_total	Float		
tasa_impuesto	Float		

Factura_producto

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Key
id_factura	Bigint		PK, FK
id_producto	Int	11	PK, FK
valor_unitario	Float		
cantidad	Smallint		